



2.2. Perception de l'intensité

Une échelle logarithmique - Le décibel (dB)

Seuil de perception : $I = 10^{-12}$ watt/m²

Seuil de douleur : $I = 1$ watt/m²

Rapport de 10000000000000 entre les deux !

C'est pourquoi on introduit le décibel (dB):

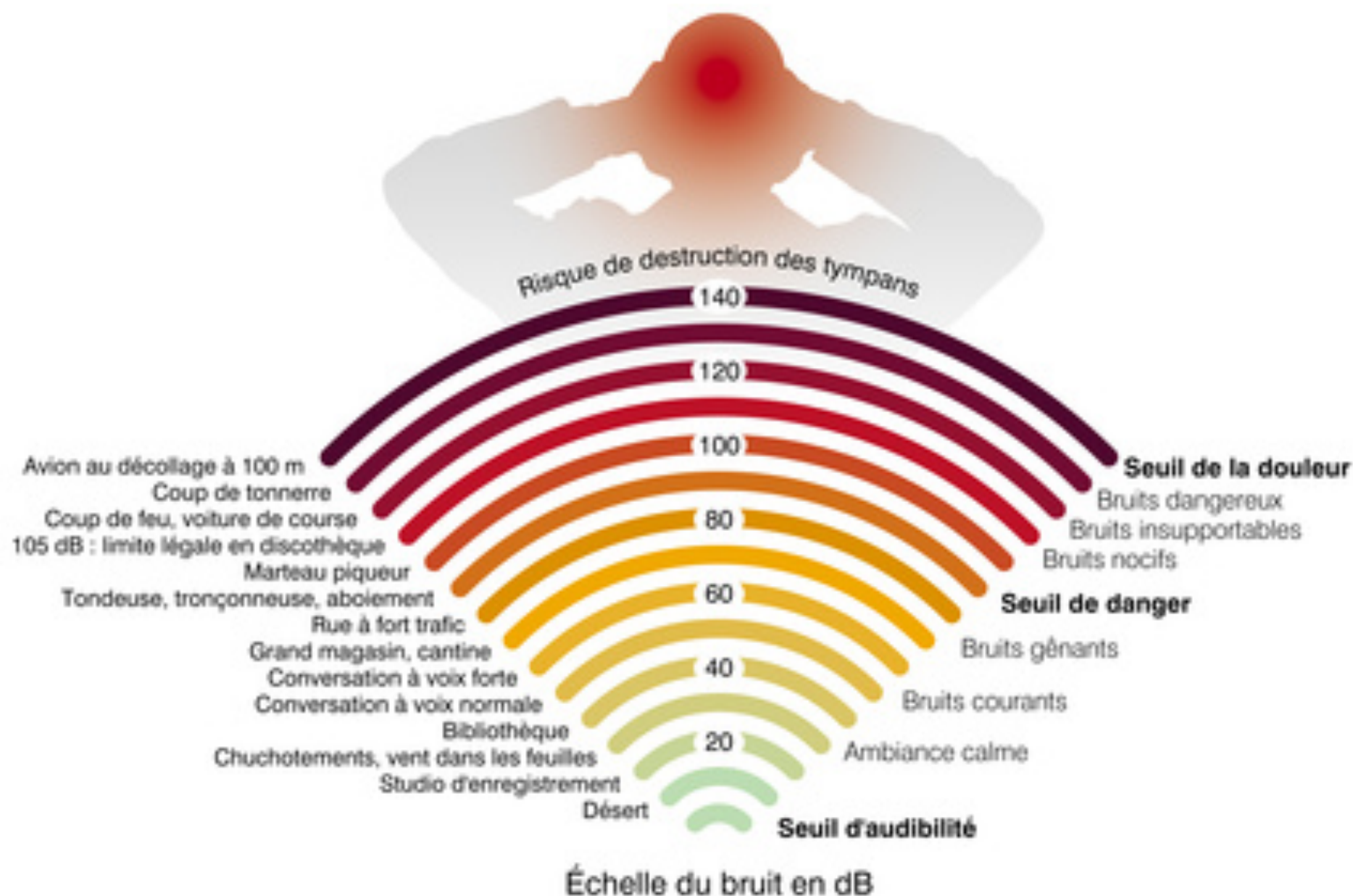
Le Niveau d'intensité s'exprime alors

$$n(\text{dB}) = 10 \log (I / I_{\text{seuil perception}})$$

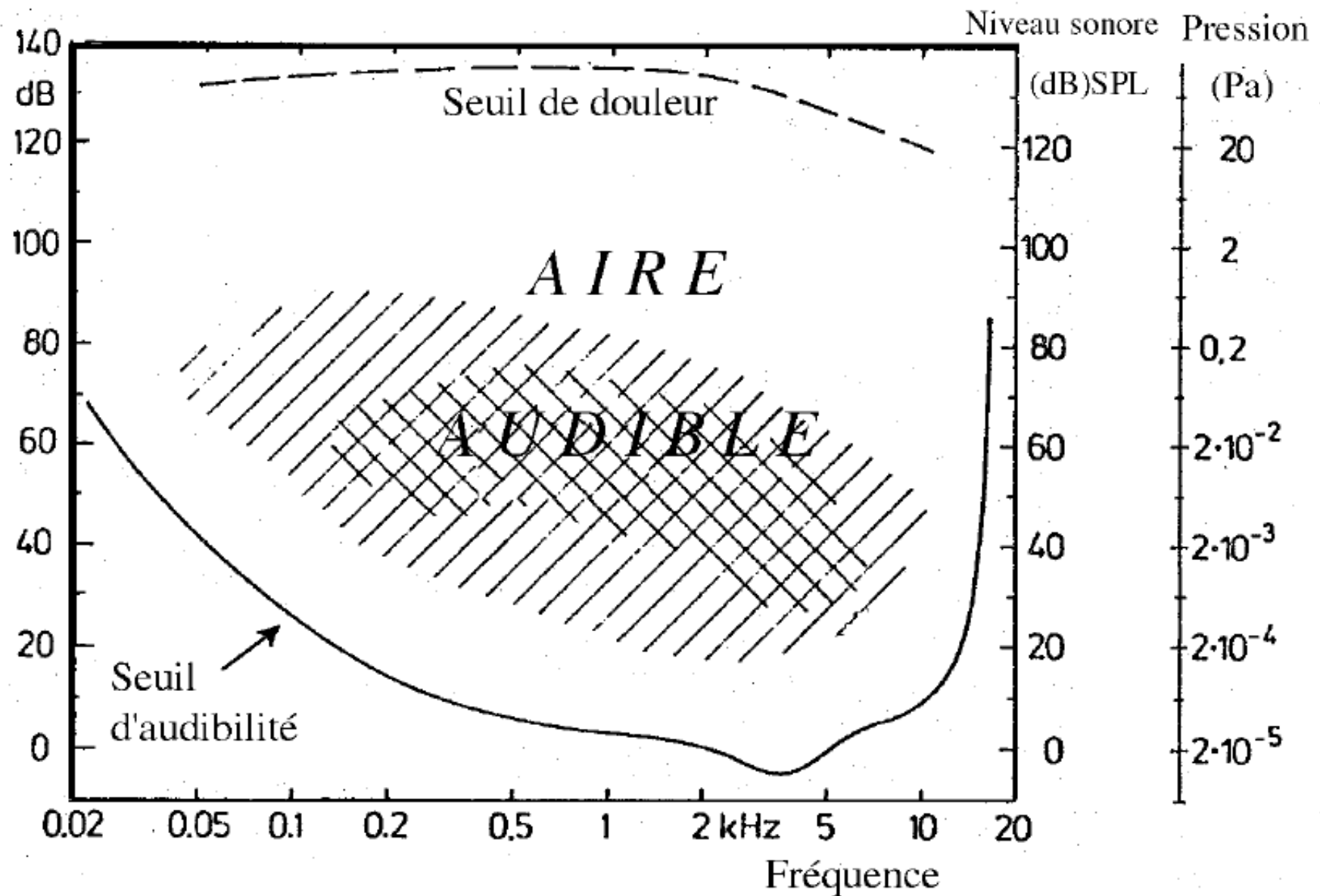
Exemple avec
échelle linéaire

Exemple avec
échelle logarithmique

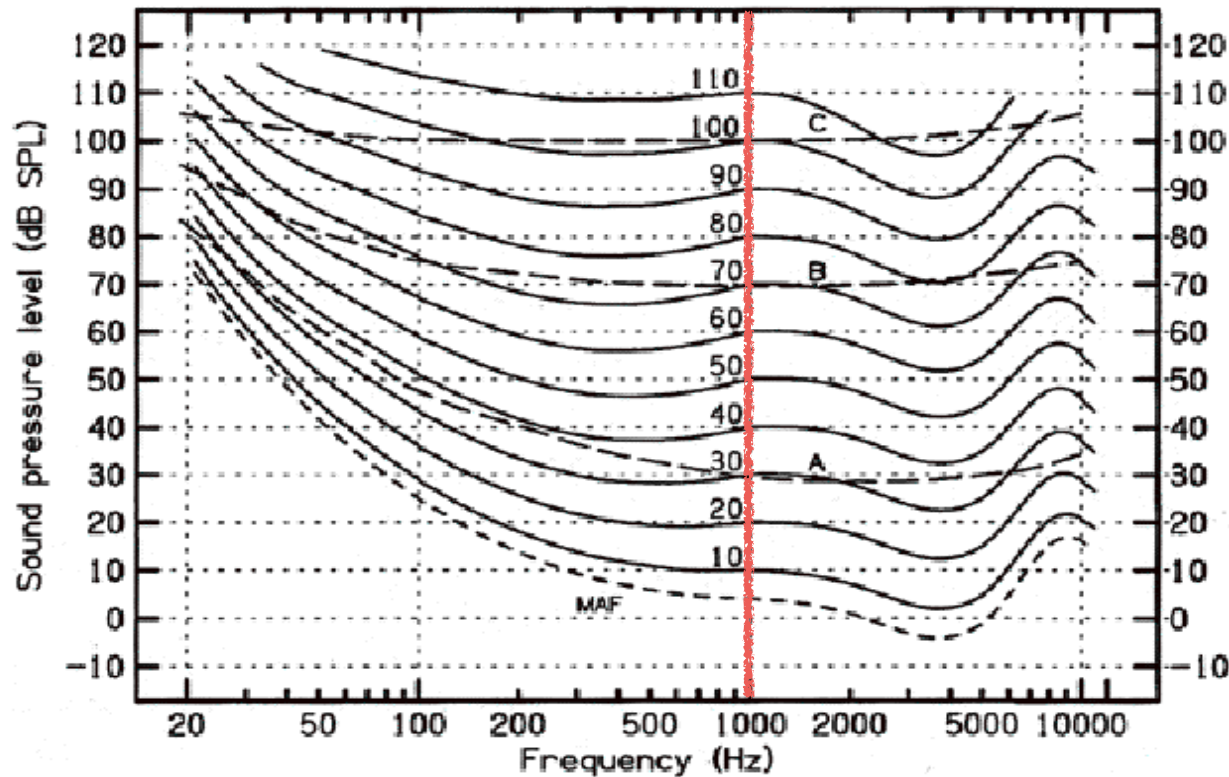
Ordres de grandeur



Zone d'audition



Sonie



Variation de la sensibilité auditive avec la fréquence

Sensibilité accrue vers 3kHz

Unité perceptive: le phone

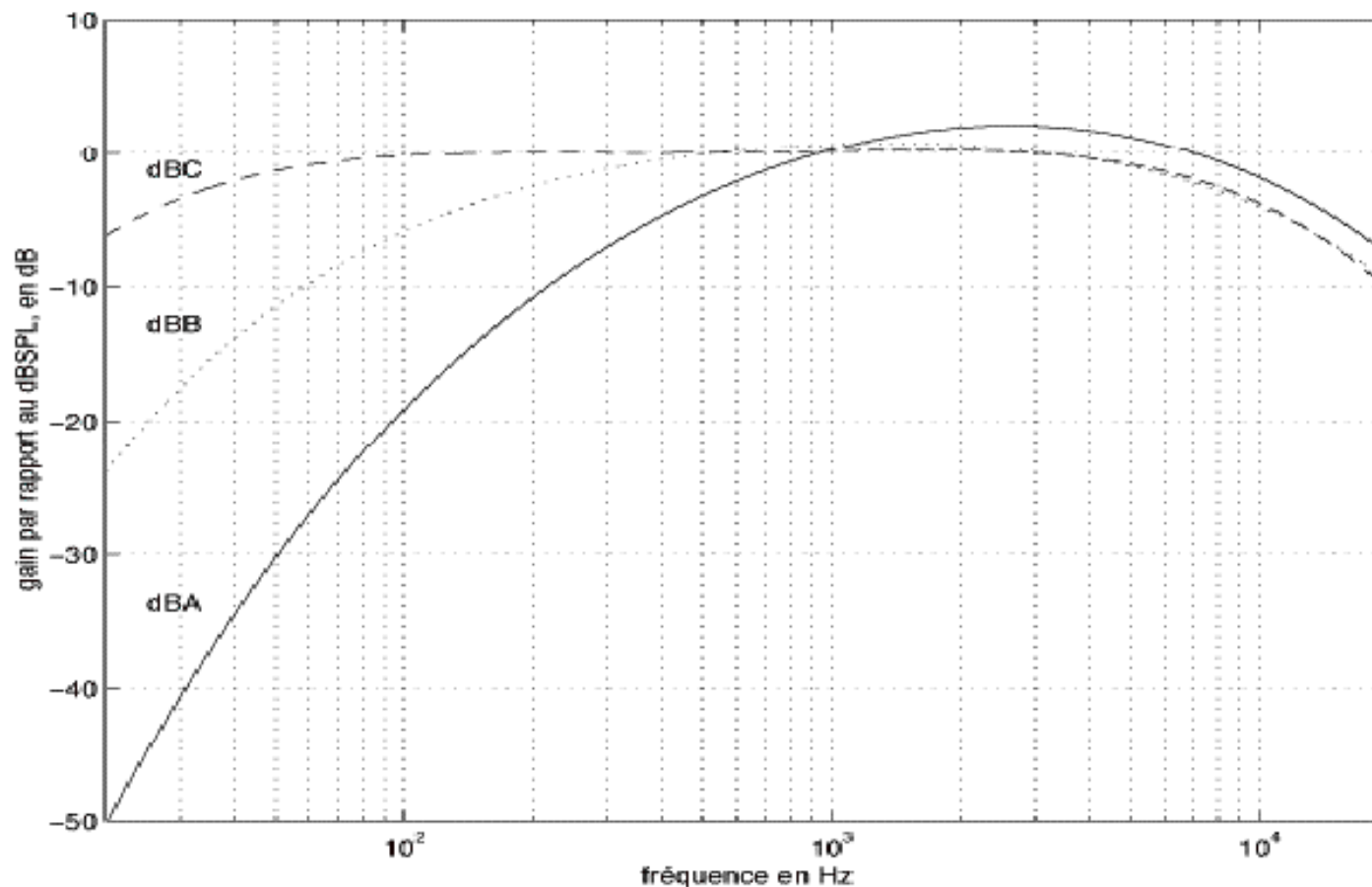
Courbes d'isophonie - binaural sur casque (Fletcher & Munson, 1933)

Exemple de 3 sons purs à 1000 Hz, 100 Hz et 10 000 Hz

Sonie - Décibel pondéré

Métrologie des bruits: dB(A), dB(B), dB(C)

En référence aux courbes isosoniques à 40, 70 et 100 phones

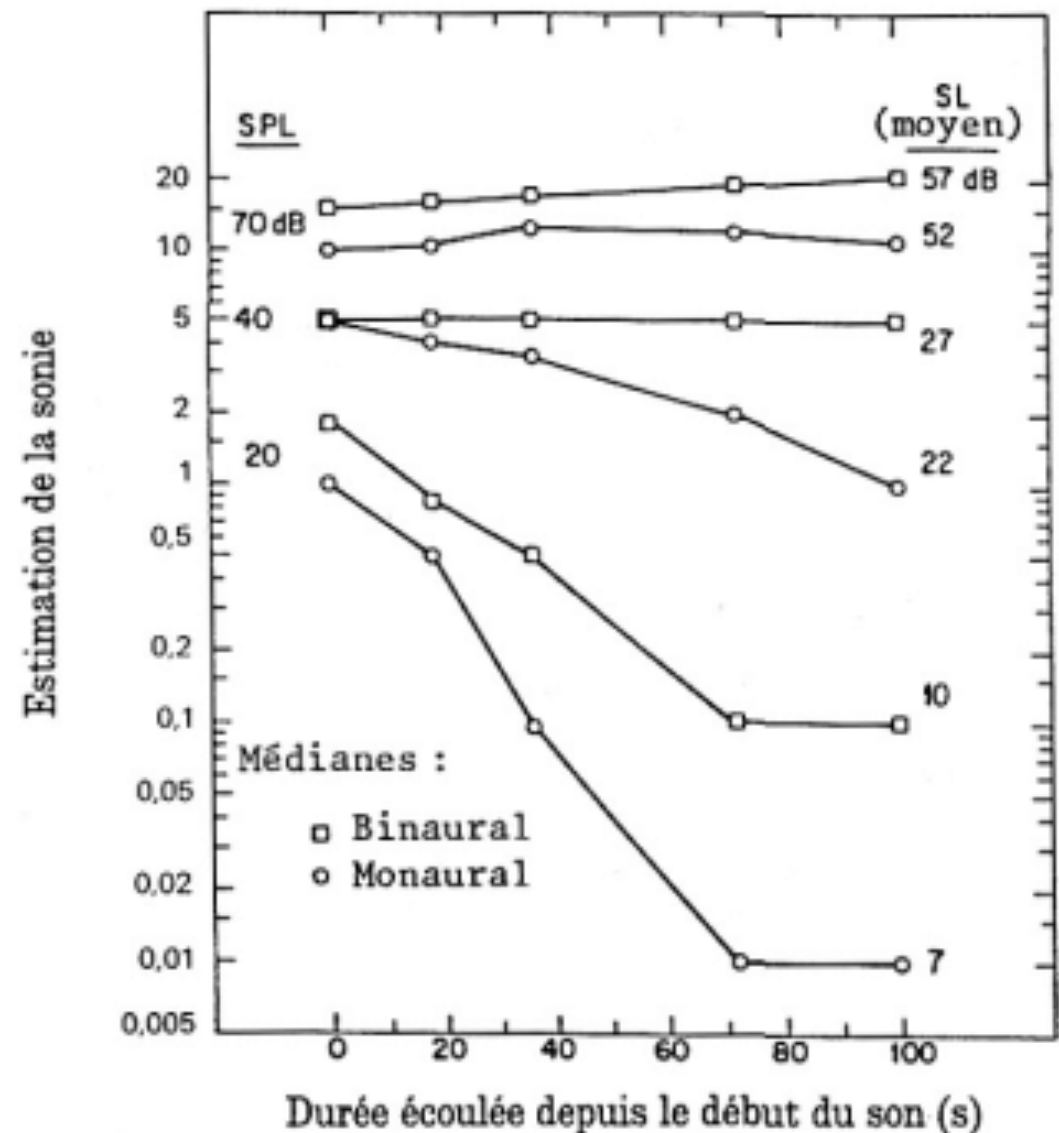


Sonie - Influence de la durée

durée < 0.5 s :
sonie augmente avec durée

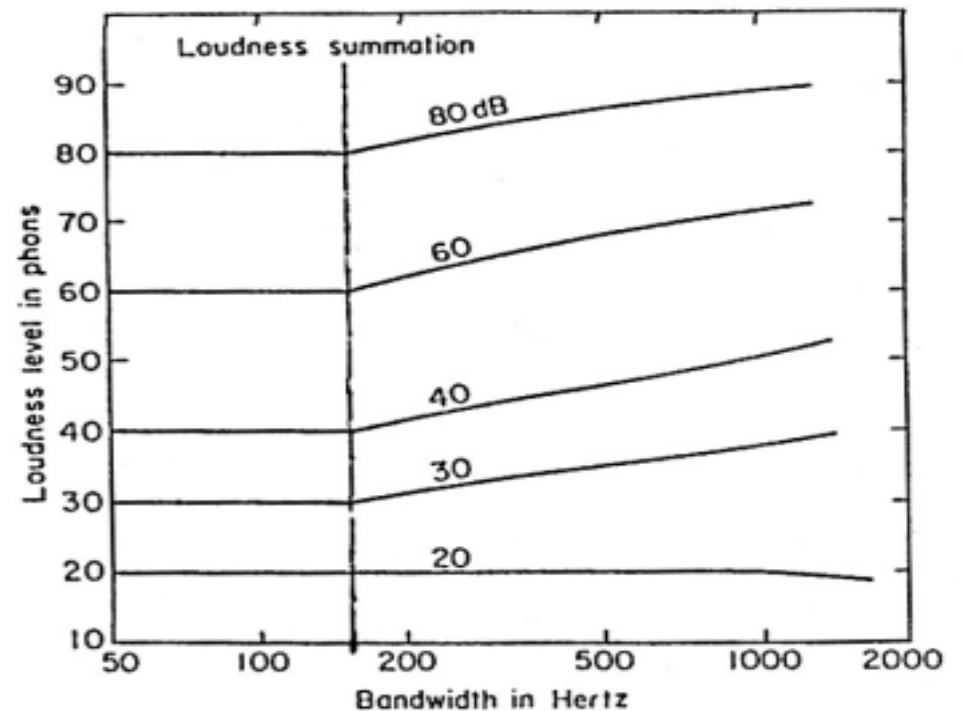
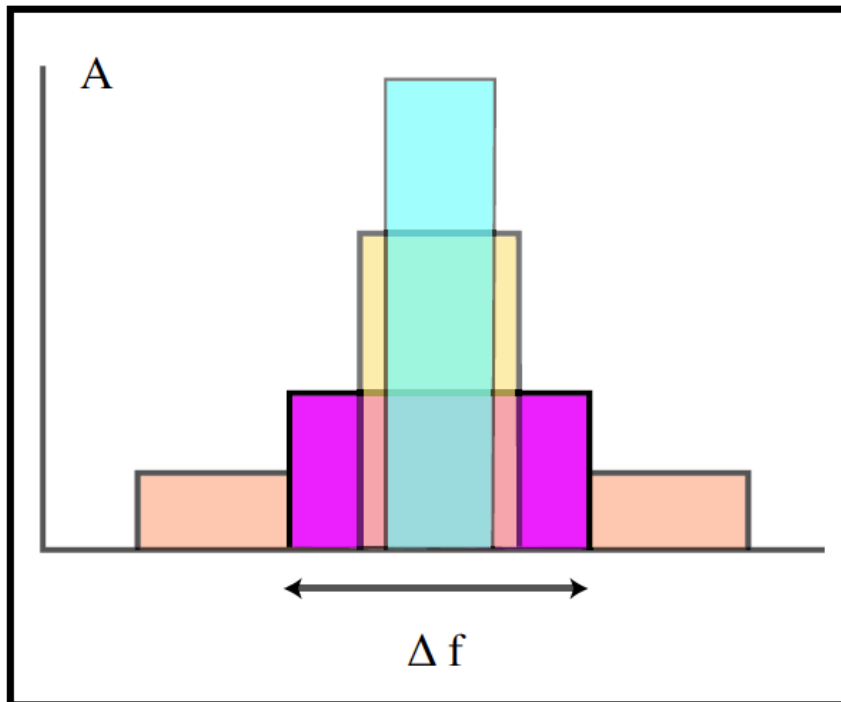
durée > 0.5 s :
sonie reste constante

durée > plusieurs secondes :
sonie décroît pour les sons purs de
faible intensité (< 30d B SPL)

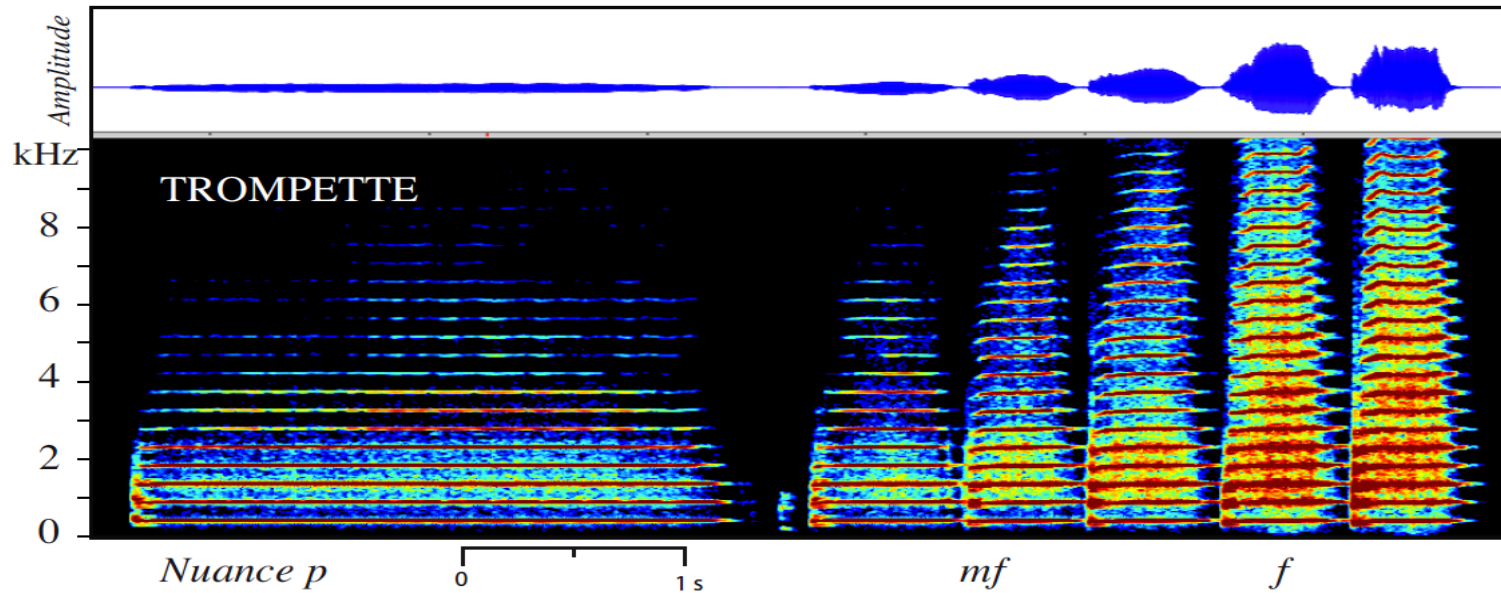


Sonie - Influence du contenu spectral

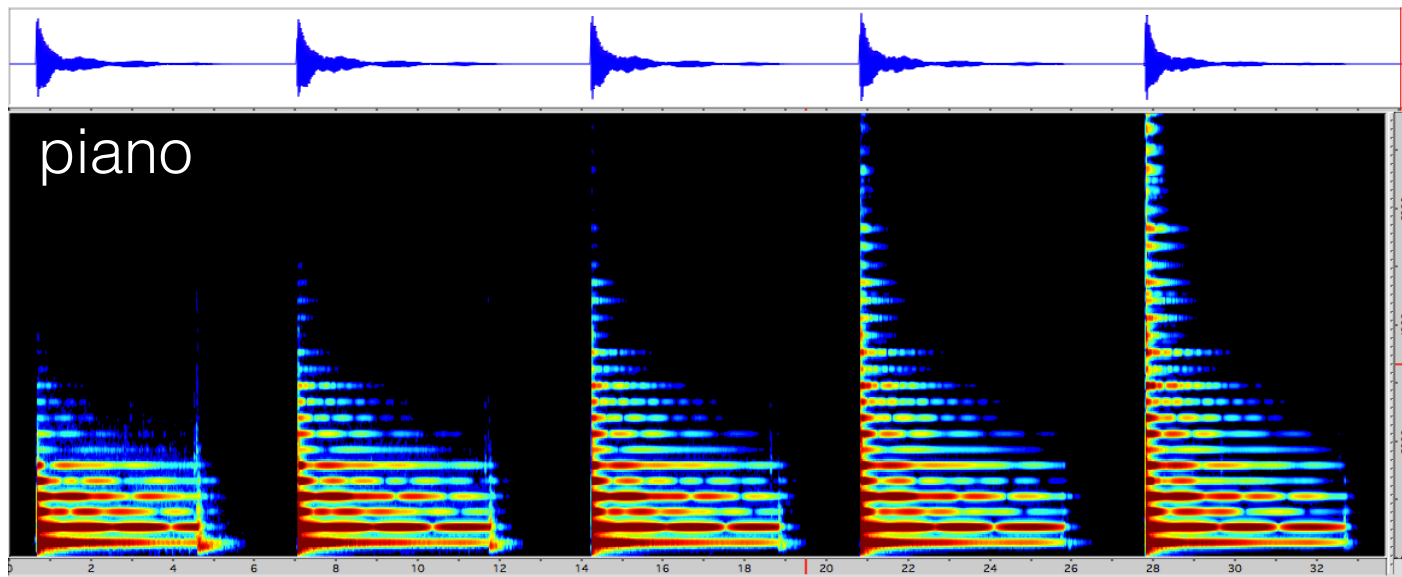
Pour une bande de bruit ou une combinaison de sons purs, la sonie augmente avec la largeur spectrale. Mais cette augmentation n'apparaît qu'à partir d'une largeur spectrale définie (la bande critique).



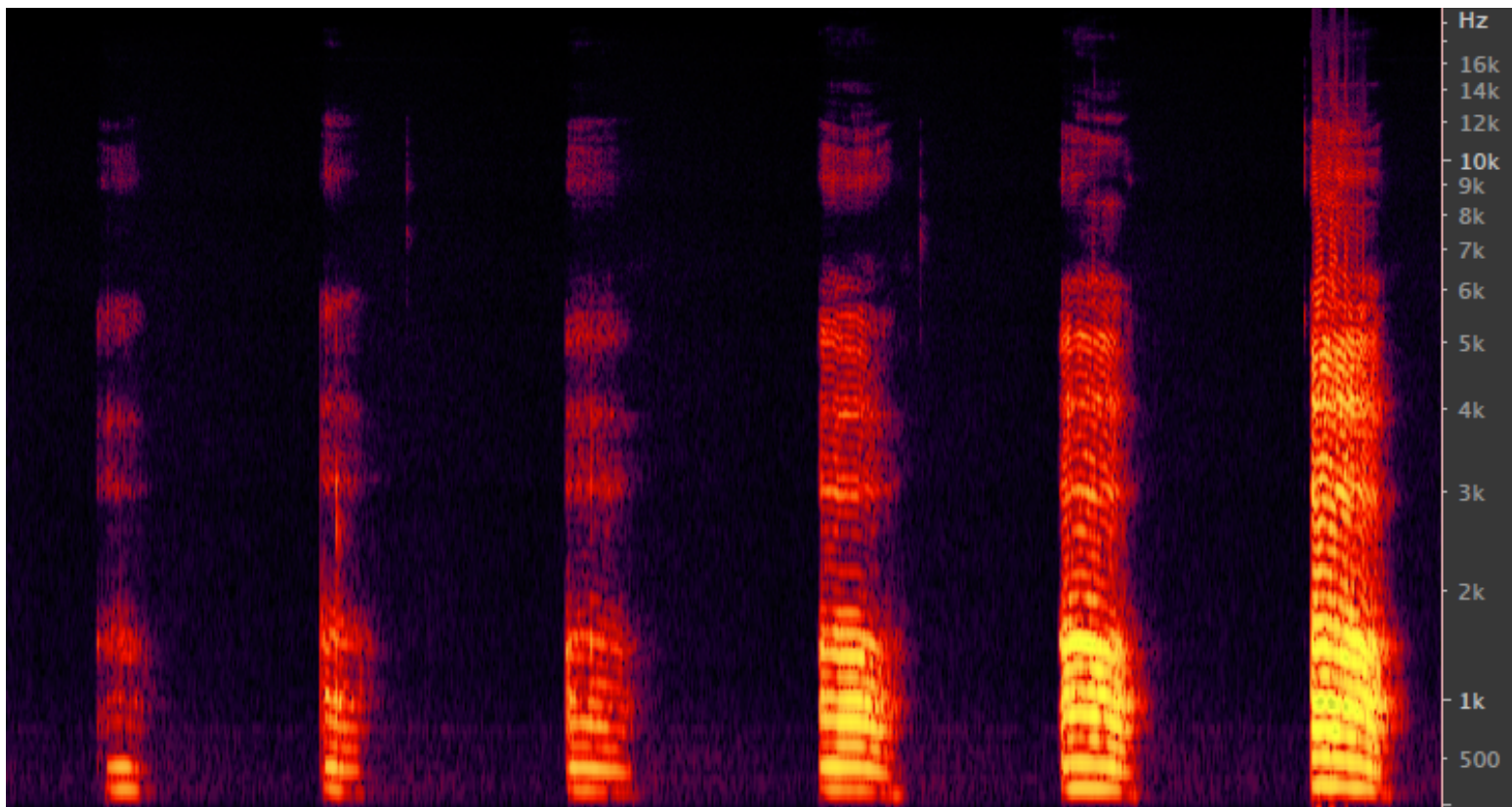
Sonie - Influence du contenu spectral



Crescendo
instrumental et
richesse
spectrale

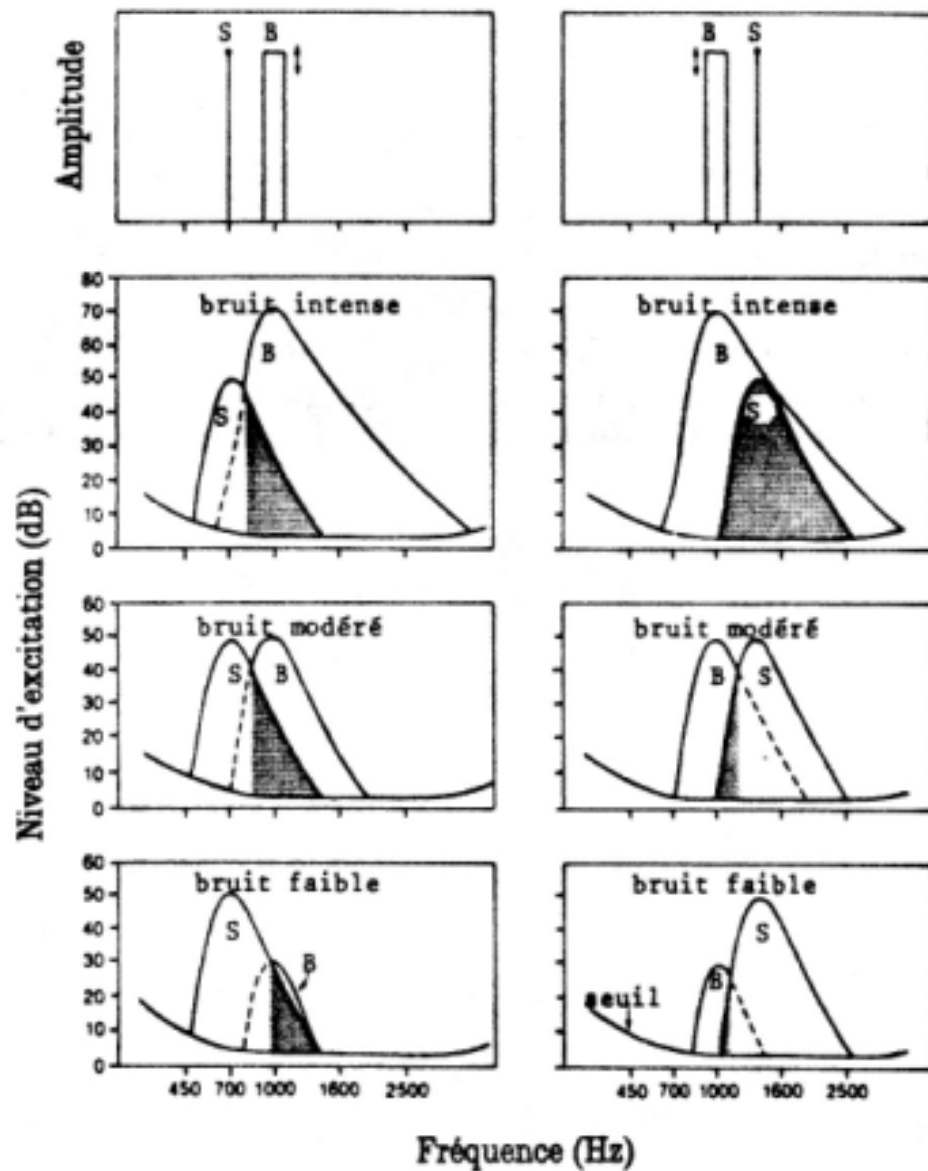


Sonie - Influence du contenu spectral

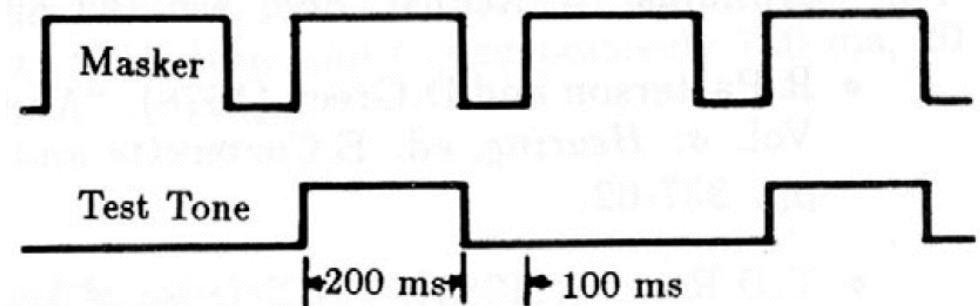


Effort vocal et
richesse
spectrale

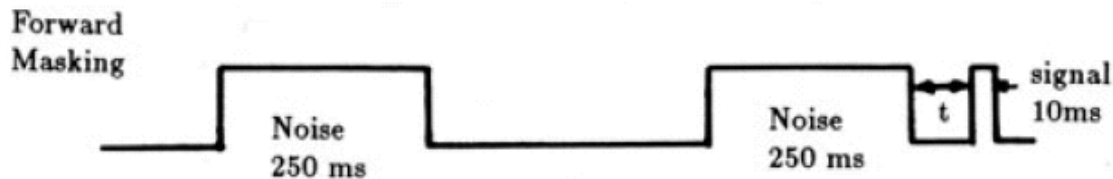
Masquage instantané



Vu précédemment



Masquage proactif

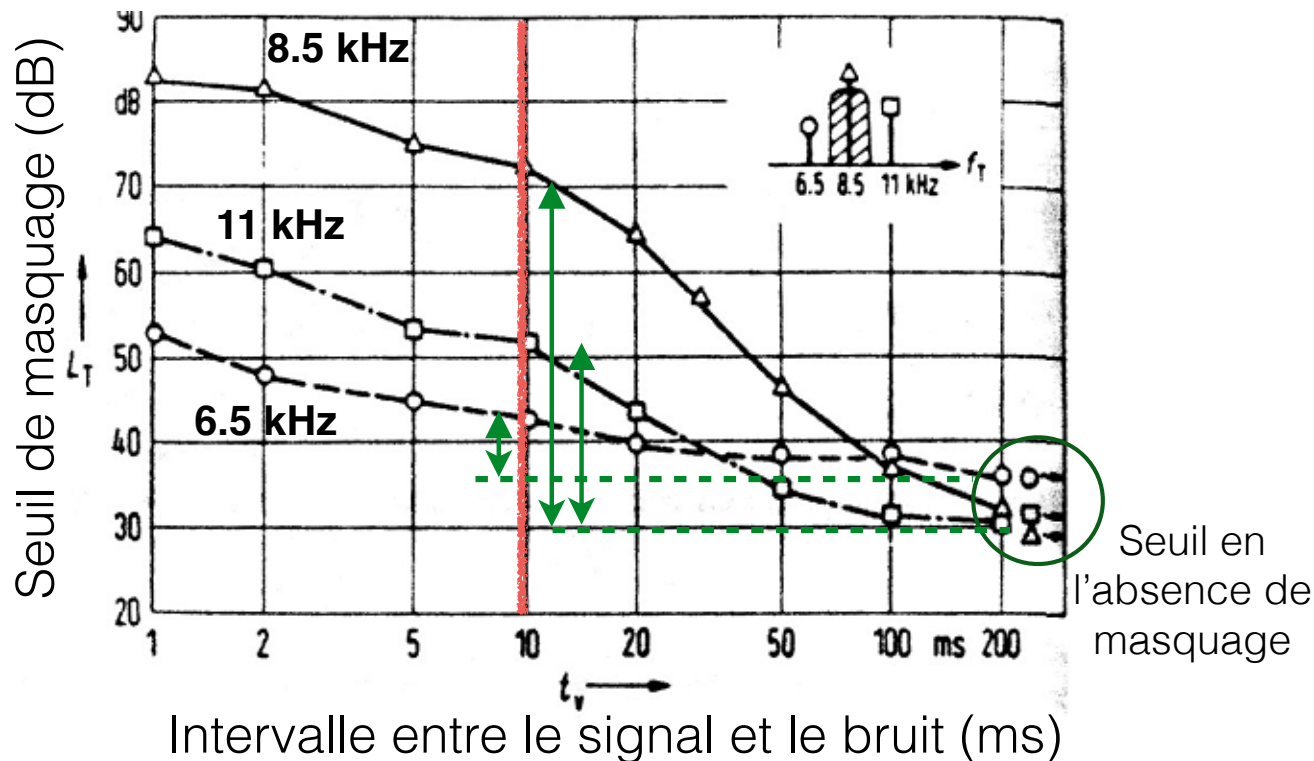


Bruit masquant:

- centré sur 8.5kHz
- largeur d'une bande critique
- 10ms avant signal test

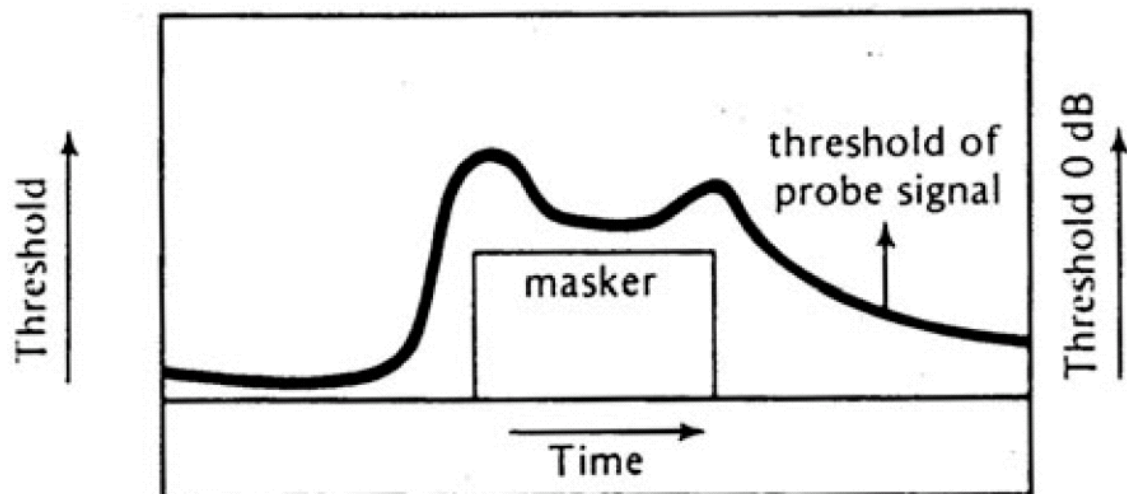
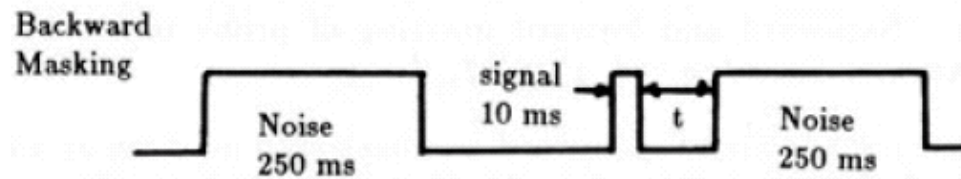
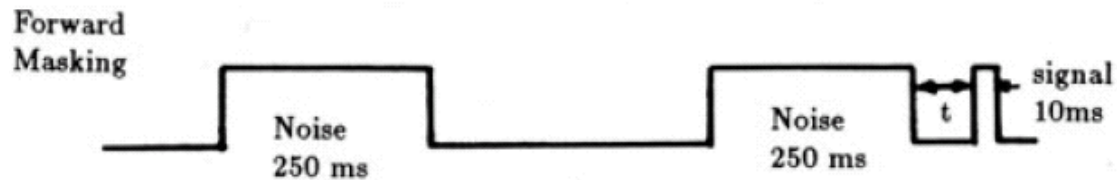
Signal test: son pur bref à

- 6.5kHz (< Bruit masquant)
- 8.5 kHz (= Bruit masquant)
- 11 kHz (> Bruit masquant)



Masquage proactif accru avec le rapprochement temporel et fréquentiel

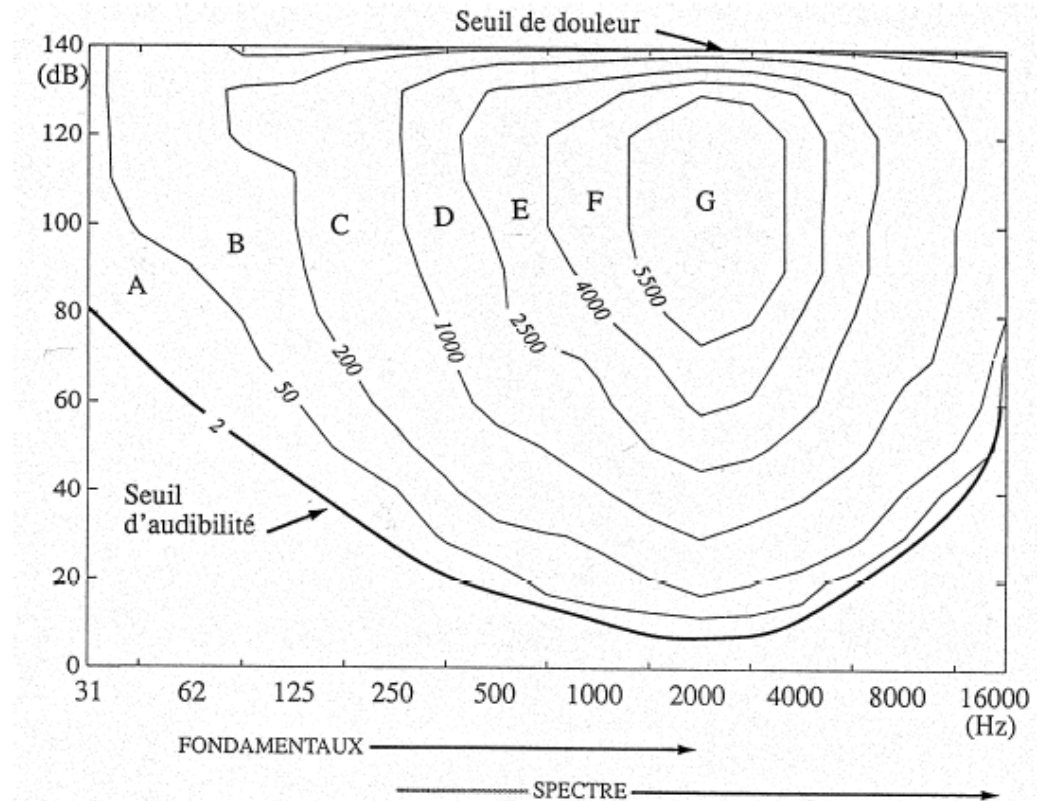
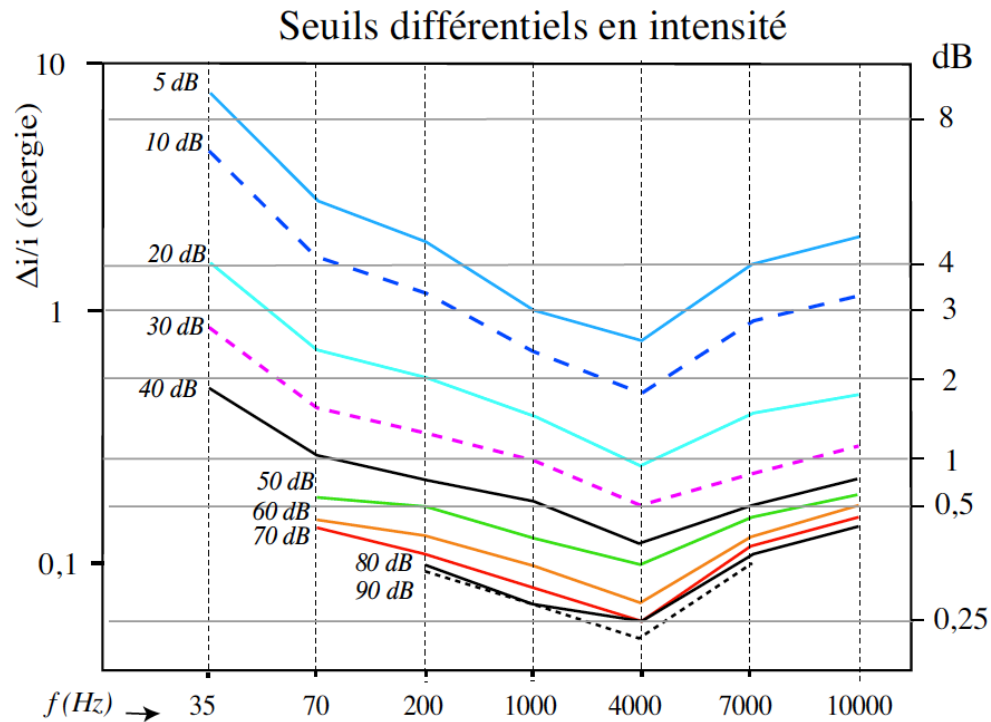
Masquage proactif



Masquage avant mais aussi après le signal

Masquage proactif accru avec le rapprochement temporel et fréquentiel

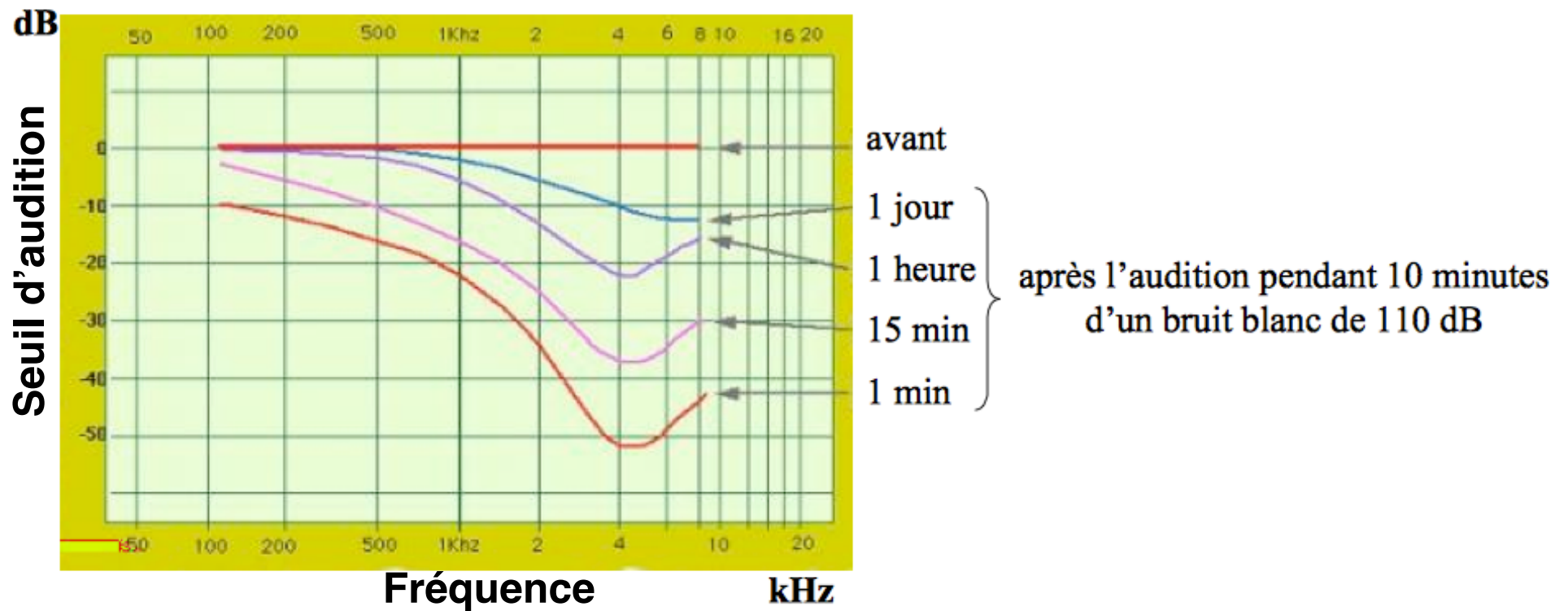
Discrimination en intensité



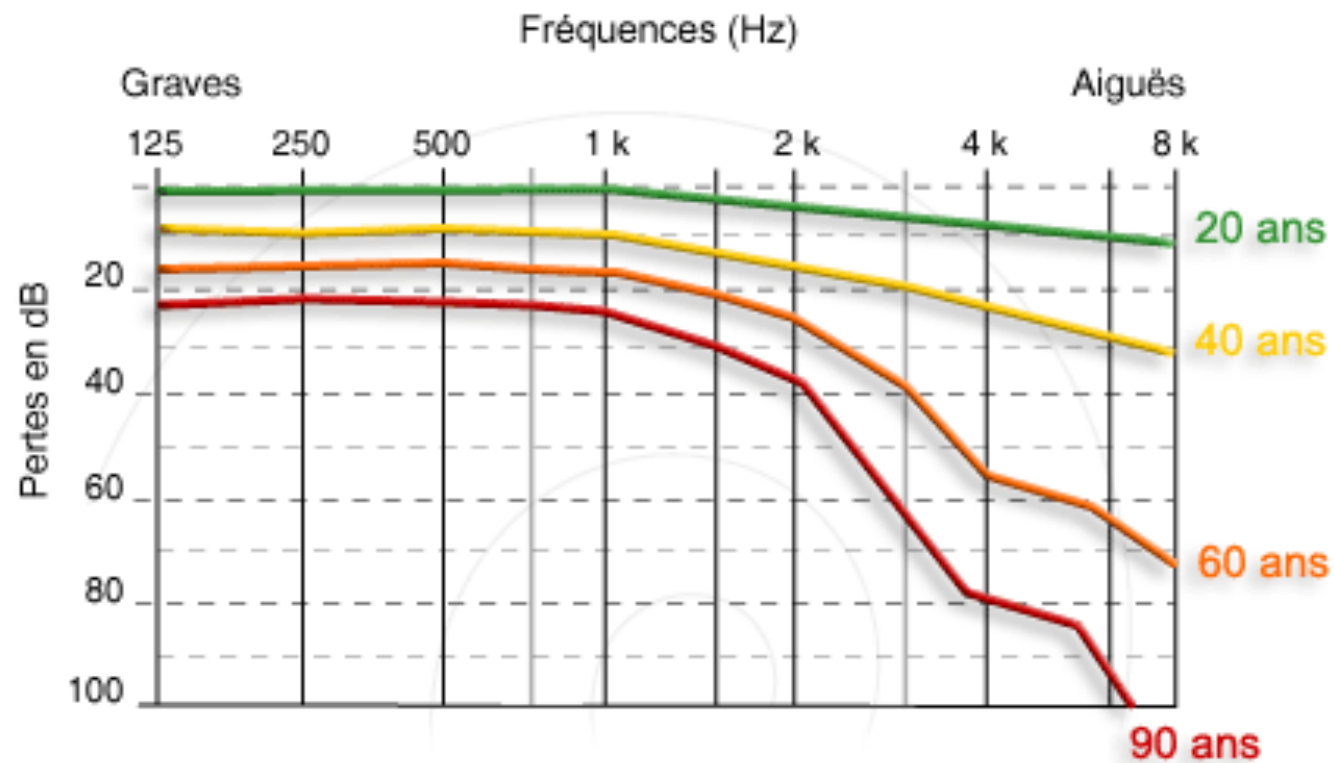
Seuil différentiel en intensité pour un son pur à 800 Hz

Fatigue auditive

**Après l'audition d'un son intense,
le seuil d'audition est plus élevé que normalement**



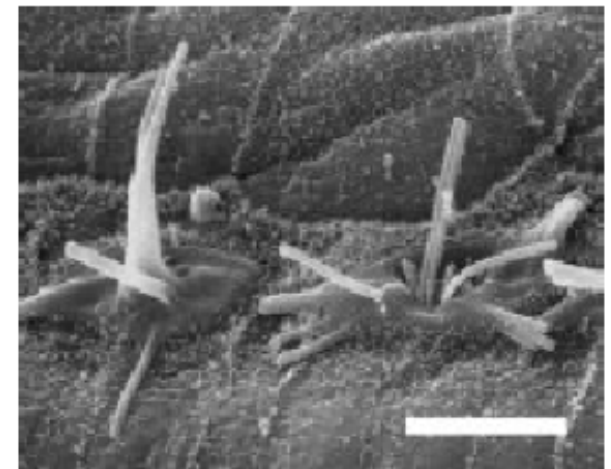
Pertes auditives - prebyacousie



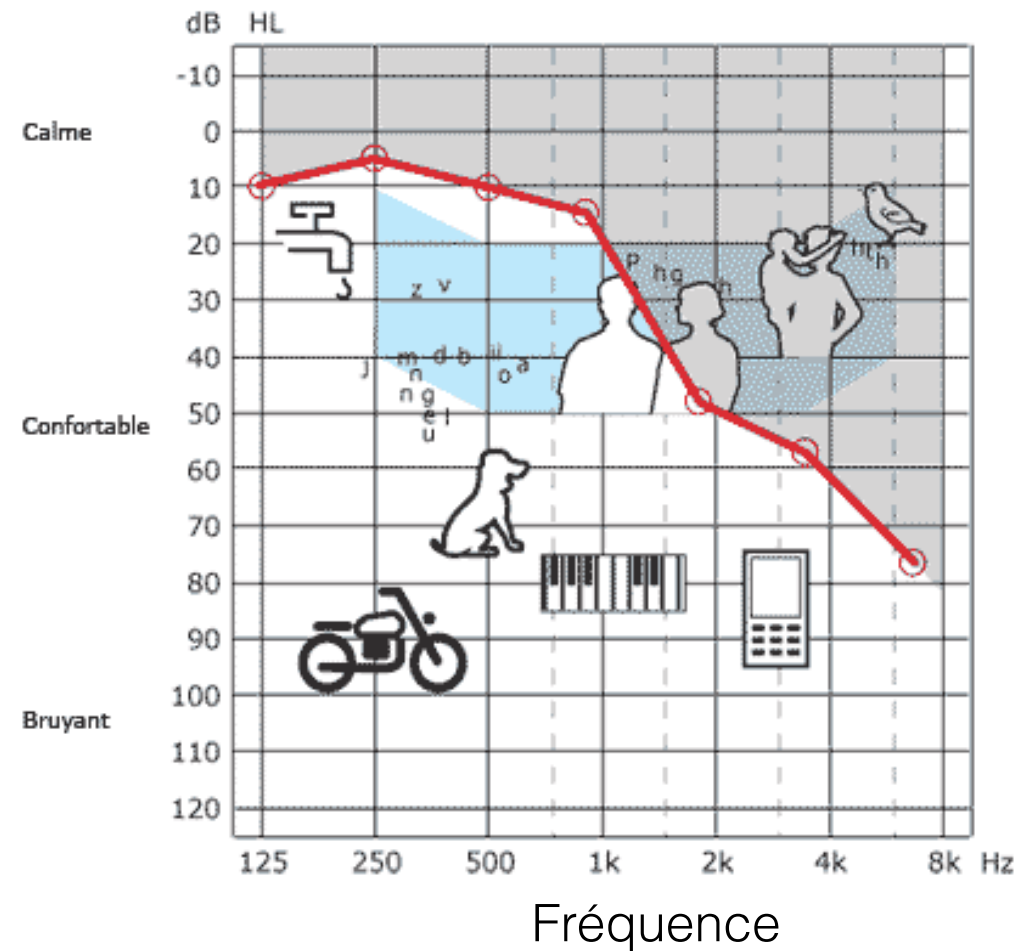
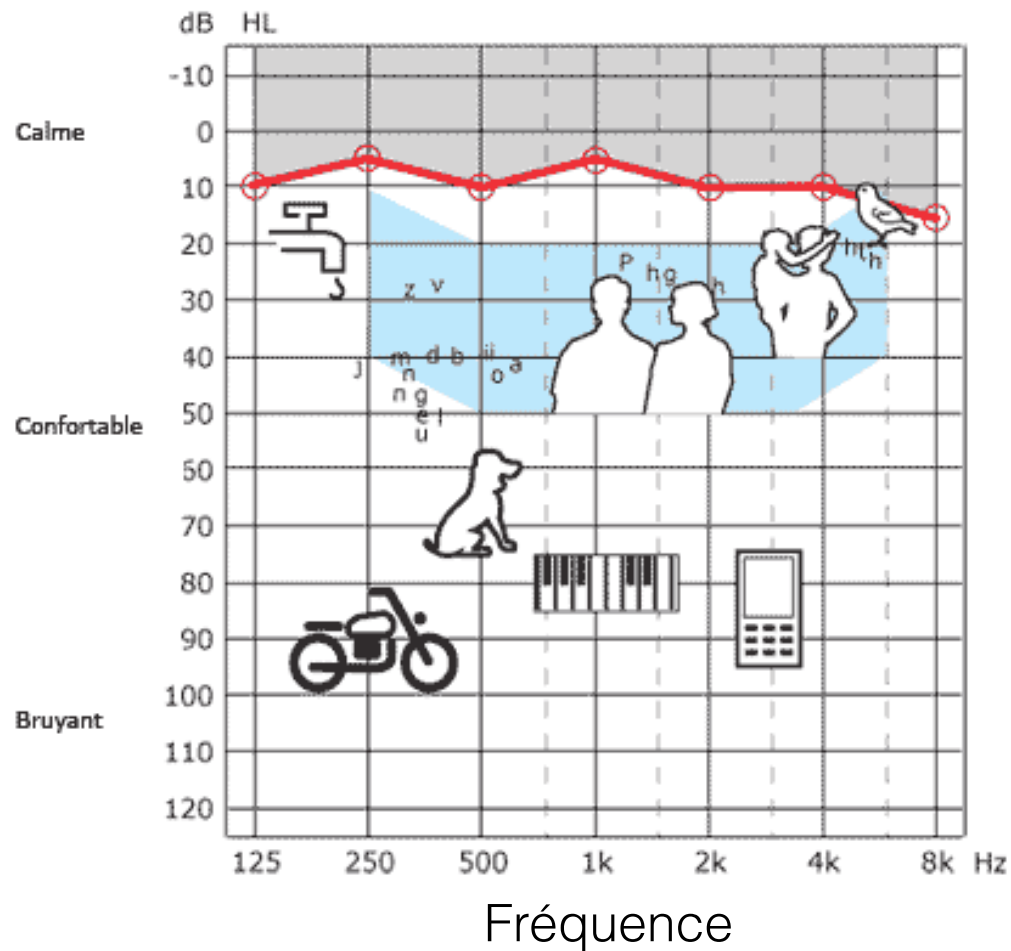
**cellules ciliées externes
normales**



**atteinte
des cellules ciliées externes**



Pertes auditives - prebyacousie



Pertes auditives - audiogramme

